

学习高手的学习动作六大飞轮

计划、预习、复习、听课、作业、考试

怎么理解每个飞轮

预习、复习：核心就是知识点的穿透、提取的动作

作业、考试：核心就是题目的审题、做题流程、错题

计划：时间管理、学习方案思考

听课：解决问题，记录问题，高效学习

应该从哪个环节开始？

按规划的重要程度：

计划 > 预习 > 复习 > 听课 > 作业 > 考试

大坑：不熟悉后面的环节，制定不出计划，能做计划且能执行的学生是学霸中的学霸级的

实际规划顺序思路：

预习、听课→复习→作业→考试→计划

一、预习

预习没做会出现的结果：

- 1、第一次接触知识，上课浑浑噩噩，好像都听懂了，但是就是感觉很模糊。
- 2、经常出现发呆，走神的，犯困的情况
- 3、不清楚重点，眉毛胡子一把抓，上课效率低下，很难跟上课堂节奏，无法当成转化知识点。
- 4、前置知识有漏洞，没有及时发现，上课跟不上，漏洞增多

怎么预习

A 深度预习

B 高效预习

预习是学生掌握自学能力的核心，预习的本质就是自我学习。深度预习本质就是在做第一遍的学习，而学习必须多次的重复。

预习是非常重要的学习任务，预习的目的是为了发现问题而不是解决问题。

高效深度预习

深度预习的核心就是回归课本，提前看知识点，基本跟穿透一样，只是与穿透不同的是，穿透主要目的是解决问题，预习是发现问题，但是动作基本上都一样。

高效预习与穿透的区别：穿透要花大量时间解决问题，预习要快速，只要标记问题，千万不要想解决

预习操作步骤

一、预习前的准备（5 分钟）

心态准备：告诉自己：我的任务不是成为专家，而是成为一名优秀的‘问题侦探’。

材料准备：准备好课本、笔、预习清单、计时器。

目标预览：快速浏览本章节的标题、小标题、粗体字、图表和课后小结，用 1 分钟回答：“这节课大概是讲什么的？”

二、三步预习法

第一步：通读扫描，标记“可疑点”（5-8 分钟）

快速阅读：像看小说一样，从头到尾快速阅读新内容，不要纠结。

符号标记：使用统一的符号在课本/笔记本上进行标记：

“？” 问号：完全看不懂、不理解的概念、句子或步骤。（重点问题）

“☆” 星号：感觉非常重要、可能是核心考点的内容。

“△” 三角：似乎懂了，但有点模糊，需要进一步确认或例子辅助的内容。

“——” 直线：关键的定义、公式或结论。

二、三步预习法

第二步：主动思考，提出“好问题”（7-10 分钟）

概念性质型：什么是 XXX？为什么会叫这个名字？

公式推导型：为什么 c 由 $a+b$ 推导而来，怎么证明？

前置知识点：这个概念/公式和我之前学过的 XX 知识点有联系/区别？

圈住概念或者公式中涉及到的前置知识，如果不会或忘记，抓紧解决

知识点运用：尝试做一遍例题，思考这个知识点在什么情况下用，如果条件变了会怎么样？

二、三步预习法

第三步：整理归纳，形成“问题清单”（3-5 分钟）

将不会、模糊的问题按分类记录到预习清单

总结一下本节课自认为核心的知识点是什么？

三、课堂与课后闭环

【课堂任务】：带着你的“问题清单”听课。当老师讲到相关部分时，集中 100% 的注意力。在问题旁边记录下老师的解答。

【课后检查】：

我的问题在课堂上是否都得到了解答？

如果解决了，用绿笔在问题旁打一个√。

如果没解决，这是最宝贵的财富！下课后立即去问老师、问同学，直到弄懂为止。

什么时间预习？

1、学期预习：寒暑假的时间，提前预习，越多越好

2、周末预习：来机构的时候预习

3、日预习：再次浏览一遍预习清单

4、课前预习：拿出预习清单，明确核心问题

学习的核心就是大量重复，在老师还没开始讲之前，已经学习了四遍，大大提高后续复习的效率。

没时间预习怎么办？

没时间这个问题出现的原因就是没预习导致的，预习的本质就是自学。预习就是学习的目标和指南，能够大大提高学习的效率，只要预习了，才能高效的完成复习和作业，时间才能节省的出来。

预习工具：《预习清单》和《语言类学科预习清单》

二、听课

小学考听话

初中考勤奋

高中考能力

大学考自律

听课环节会出现的问题

- 1、没有重视课堂听不懂的内容，听不懂就过了。导致知识漏洞很多，但是一直没有处理。
- 2、没有及时对课堂内容进行复盘和转化，觉得听懂了就是掌握了。所以后续复习没方向，不知道问题在哪里。
- 3、跟不上也硬听，没有及时找问题。慢慢越来越严重，直到完全放弃这个科目。

听课出现问题的原因

没预习

没复习

六大飞轮环环相扣，互相促进也互相影响

课中高效

高度集中注意力

前提是有预习，才会有问题，有问题才会有聚焦

紧跟老师的节奏：

老师讲知识点，没听懂及时记录问题本

老师讲题，马上跟上做一遍

如果老师讲的完全听不懂：没预习导致的，做好预习

如果老师讲的都听懂了感觉很无聊：可以自己安排做题或者针对性的做自己薄弱项，下课立马找老师解决。

课中高效

记笔记的目的不是单纯的“记”

目的是转换

“转换即思考”

转换：

老师讲的 自己理解的

课后及时复习

1、明确一个核心：听懂不等于掌握，每周都要针对当周学习内容进行穿透和提取练习。

2、课程结束后，立即整理笔记，闭眼回忆提取课程中讲到的核心的知识点。

3、讲新课，针对预习清单中没解决的问题及时问老师解决。习题课，老师讲完之后，下课可以立马重新闭眼提取，有时间就重做一遍，没时间完成重做（一刷）

听课工具：配合《预习清单》和《语言类学科预习清单》

三、复习

复习环节会出现的问题：

- 1、囫圇吞枣看了一遍知识点，没有重心，复习完依然懵
- 2、重复学习的次数不够，每一遍复习的意义不同。
- 3、对于错题的复习，只是重新看一遍，没有目的
- 4、不会就不会，压根没有复习的动作。觉得作业太多，没有时间复习。

复习的四重含义

- 1、知识多次重复才能形成链接
- 2、温故知新，不同角度的学习
- 3、对抗遗忘，形成长期记忆
- 4、深度理解，学会运用

两类知识类型复习

- 1、知识点的复习
- 2、题目的复习

围绕学习流程：

发现问题，分析问题，解决问题

复习的关键就是初阶学习流程八步法

知识点的复习

核心就是穿透和提取的流程

知识点问题的掌握流程

不会→模糊→清晰→熟练→运用→创新

题目的复习

核心就是错题分析

复习的节奏

- 1、课程结束当下
- 2、放学后（可选）晚自习
- 3、周末/月复盘
- 4、考前/考后

课程结束后复习

一、把老师上课内容，按上课的时间顺序回忆思考一遍

- 1、思考老师是按什么顺序来讲今天的课程的。
- 2、老师在哪个部分进行了重点讲解？为什么？
- 3、我在上课过程中，有哪里走神了？什么原因

课程结束后复习

二、围绕核心知识点，老师上课讲了哪些例子？课本上举了哪些例子？目的是什么？

针对概念问题：老师/课本是举了哪些例子来说明的？我可以举个其他例子吗？

针对例题：解决什么问题可以用到这个知识点，如何运用

晚自习提取

三、再次回忆提取今天上课内容，找到卡点，重新复习

盖上书，将今天老师上课的内容，按是什么/为什么/怎么做，进行分类回忆出来，不会分类的可以参考教辅书，将回忆不出来的内容做好标准，有不懂的问题问老师，问同学解决（也可参考提取练习）

四、实在没办法解决的，做好标记和记录，周末带到机构或者回家解决

复习工具：配合《课后复习思考清单》

四、作业

作业环节会出现的问题：

- 1、为了完成老师任务而做作业。没有思考作业的意义
- 2、一道题很花长时间，没有限时，经常出现做不完的情况
- 3、不会的就翻书，然后就以为自己会了，漏洞不重视
- 4、作业没有取舍，几乎所有时间都陷在里面，但是没有做过错题分析，作业的作用不大。

作业的目的是什么？

大部分学生做作业的目的是完成老师的作业

作业的真正目的是检测知识点的运用问题

作业是学习流程中最接近考试的

所以做作业的关键是：作业考试化

有效作业的标准

- 1、按照计划表，限时完成
- 2、不能翻书
- 3、有做错题分析
- 4、难度适合

作业的真正目的是检测知识点的运用问题

作业是学习流程中最接近考试的

所以做作业的关键是：作业考试化

几类作业可以不做

- 1、老师经常不讲，而且没发答案的作业
- 2、基础差，远超自己能力的作业
- 3、不是自己薄弱项或者感觉过于简单的，对自己帮助不大的作业

高效完成作业的核心

参考专注力培养的解决方案

注意事项

作业的本质就是题目，题目就是知识点的运用。所以千万不要为了做作业而做作业。做作业核心就是做题，参考归纳总结能力的题目流程即可。

五、考试

考试环节会出现的问题：

- 1、没有时间观念，一道题卡住，就开始影响心态
- 2、没有策略和节奏，对于试卷分布的研究不够
- 3、草稿纸凌乱，容易出现马虎大意出错的情况
- 4、心态把控不好，对于平时考试过于看重，导致一到大考，就容易出现紧张的情况。

考试两大要素

心态、节奏

考试心态

- 1、除了中考和高考，其他考试的目的和作业一样，都是为了检测薄弱点。
- 2、当走进考场的那一刻，会的知识点都在脑子里了，不会的也没有办法，我们要做的就是如何把会的都运用出来，而那些不会的就是我们这次考试的目的，也是最大的学习宝藏。
- 3、紧张会让大脑萎缩，导致思路不清晰，所以最好的考试状态就是必胜的心态面对。战略上藐视它，战术上重视它。

考试心态

平时的考试考好了，证明最近学的板块掌握的不错

考不好的话，要感到庆幸。因为这次考试帮你测出了很多的薄弱点，学习就是发现问题的过程。只要复盘出问题，解决掉问题，就必然会进步。

考试流程

考前复习

考中节奏

考后复盘

考前复习

- 1、先不看书，用提取的方式，针对要考试的内容进行回忆思考。找到提取不出来的地方重新学习（参考提取）
- 2、复习错题本，核心看总结的内容，重新复盘解题思路。看着题目，闭目走题，思考解题模块即可。有时间也可以重做一遍。找到卡点部分，重新分析。

考中节奏

- 1、拿到试卷还没开始考之前，先从头到尾大致浏览一遍题目，做到心中有数。
迅速制定做题方案
 - 2、考试就是抢分的过程，从头到尾先迅速做一遍，把一眼就会的简单题目的分数先拿到，如果有思路但是模糊的题目，思考超过 3 分钟就暂时先跳过。保留草稿和流程。做好标记 B，感觉自己可能可以做出题，但是需要时间的标 C；肯定不会的标记 D。这样能更好的把控做题节奏。
 - 3、做完 B 类题目，C 类 D 类题目，实在不会的，思考是否能写几个公式，或者把已知条件随便抄一下，推导几个。能捡一分是一分。
 - 4、草稿纸一定要分区：保留思路，避免抄错
- 考试节奏原则：先简单，重中等，捡压轴

考后复盘

一张试卷中，按 ABCD 错题分类法先进行分类

再按照选错题原则挑出几道经典错题

做错题的深度分析（参考错题流程）

复盘考试过程，哪里做的不好，哪里卡的比较久。考试节奏哪里可以优化。

考试训练方法

套卷练习：每周选一个科目，准备好考试环境，定好闹钟。完整的做完一张试卷。

按照考试流程，进行自我估分和自我批改。毕业班每周一般会有周考，认真对待

即可。中等冲刺优秀的时候可以多加套卷练习，其他的做专项训练即可。

考试复盘工具：《试卷分析升级版》

六、计划

计划环节会出现的问题：

- 1、感觉每科都弱，想学但是又不知道从哪里开始学
- 2、任务切割时间，每天时间都不够用，任务都难以完成
- 3、没有思考过学习动作的方面，完全跟着老师节奏
- 4、对每个科目的知识点掌握情况完全是懵的状态。不清楚自己的问题在哪里。

计划的本质

计划的本质就是学习的战略，要明确学什么？怎么学？什么时间学？有什么资源可以利用？

学生之所以迷茫的原因就是，学习完全按照老师的节奏走，没有思考过要学什么，怎么学的问题。

以上部分基本可以解决，学什么，怎么学的问题。所以还要解决一个问题：什么时间学？

时间管理

除了上课以外的所有可以自主安排的时间，特殊情况下，上课时间也可以利用起来。特别是语文和英语课

可以自主安排的时间有哪些：

- 1、晚自习的时间（最重要）
- 2、碎片化时间：放学后，课间（极致利用）
- 3、周末、寒暑假等假期（弯道超车）

晚自习时间

晚自习的时间利用最好的训练方式就是利用在机构的三个小时，让学生有真实的体验每个环节。帮助学生解决落地中的所有卡点，直至拿到结果。这样才能真正撬动孩子在学校的时间。

正常机构学习流程安排：复习，做题，错题分析，预习，下周计划制定

碎片化时间利用

碎片化时间有哪些：早上洗漱、吃早餐时、上学路上、课间、午饭午休、晚自习前、晚自习后、睡觉前。

碎片化时间的原则：不要处理复杂事物

- 1、兴趣优先：有兴趣的
- 2、背单词、背语文，背政治等背诵性任务
- 3、复盘和回忆
- 4、琐碎的事情：装订、整理卷子、整理粘贴

假期时间利用

- 1、针对性制定假期计划，列好学习科目的目标
- 2、根据学习流程：先复习再做题。高效完成学校作业
- 3、目标科目根据知识点和题目的八步法，按照发现问题，分析问题，解决问题的流程进行专项练习

4、提前预习目标科目的章节知识点

5、套卷练习：考试训练

计划工具：《计划清单》

制定思路：学习的四个阶段

知识点从不会到模糊再到清晰：穿透

通过不断的复习从清晰到熟练：提取

通过做题练习从熟练到会运用：题目

通过做套卷从运用到综合运用：考试

各学科如何结合运用

八大步骤，六大飞轮

语文

语文科目特点分析

- 1、高不成低不就
- 2、提分性价比不高
- 3、没有固定知识点，学习无处下手
- 4、大部分是开放式答案，无法预估分数
- 5、没有年级边界，高一也能做高三的题目

语文题型总结

现代文部分

古文部分

作文

语文现代文板块

现代文阅读主要考查两大能力：

理解能力（读懂文章写了什么、怎么写的）

分析鉴赏能力（分析文章为什么这样写、写得怎么样）

具体题型分为客观题（选择题）和主观题（简答题）

选择题主要以陷阱为主

针对性分类型集中刷题

分类越细越好：现代文的小说，记叙文，散文，说明文等，分题材聚焦针对性练习

大量对照答案做错题分析

总结各种陷阱的考法和思路，当你见得多了，自然而然就能一眼认出来的。

语文现代文选择题板块

1、信息筛选与整合题：

考法：判断关于文章内容（人物、事件、时间、地点、原因、结果、概念、观点等）的选项是否正确。

常见陷阱：

无中生有：选项内容在原文中完全找不到依据。

偷换概念：替换原文中关键词语的概念。

张冠李戴：把甲的特征/行为/观点安到乙身上。

以偏概全：把部分情况说成整体情况，或反之。

因果倒置/强加因果：颠倒因果关系或原文没有因果关系硬说有。

混淆时态/范围：把过去说成现在，把可能说成必然，把部分说成全部等。

曲解文意：对原文语句理解错误，做出偏离原意的解释。

举例：原文说“部分年轻人热衷于网络社交”，选项变成“所有年轻人都热衷于网络社交”（以偏概全）。

语文现代文选择题板块

2、文意理解与分析题：

考法： 判断对文章主旨、作者观点态度、段落作用、论证逻辑、写作手法等的分析是否正确。

常见陷阱： 除了包含信息筛选题的陷阱外，还常见：

过度解读： 选项的分析超出了原文所能支撑的范围。

主旨偏离： 对文章中心思想概括错误。

态度误判： 对作者的情感倾向（褒贬、赞同反对、中立等）判断错误。

逻辑混乱： 对论证过程（论点、论据、论证方法）的理解分析错误。

手法误用/夸大： 对写作手法（修辞、表现手法、表达方式等）的判断或作用分析错误。

举例： 原文运用了比喻手法形象地说明 A，选项却说“作者运用了夸张手法讽刺了 A”（手法误用+态度误判）。

语文现代文选择题板块

3、词语/句子含义理解题：

考法： 考查文中关键词语或句子的语境义、深层含义、指代内容等。

常见陷阱：

只取字面义： 忽略了词语在特定语境下的特殊含义或情感色彩。

脱离语境： 不考虑上下文，孤立地理解词语或句子。

指代不明： 对代词（这、那、其、此等）指代的内容判断错误。

举例： 文中“这扇门终于对他关闭了”中的“门”指代“机会”，选项却解释为“实际的门”（只取字面义）。

语文现代主观题/作文板块提分最佳方法

标准答案思维训练

富兰克林模仿法

富兰克林写作法

看一篇范文，甚至可以背下来

默写，模糊的地方用自己的话写表达作者的意思

分析，与原文对比，找到不同的地方，分析作者写的内容，是怎么表达的，为什么好？

再次重写，直至全部对应的差不多为止

语文现代主观题训练方式：

最快的学习方法---模仿答案思路

只有你通过模仿，在模仿的过程中习得了高水平的技能，掌握了大量知识，对某个任务有了深度了解，才有资格去创新。

新高考很多老师说刷题没有用了，都是创新的，只能拼智商。相反，在掌握完基础之后，大量刷题，大量模仿，在此过程中，拥有了对知识点更深的洞察，掌握了题型背后的底层逻辑，这样才能解决灵活题

语文现代主观题训练步骤：

- 1、先看题目，带着问题看文章
- 2、别着急动笔，构建答题思路
- 3、根据思路把答案写出来，如果快速训练，可以只写思路
- 4、写完马上看答案，分析答案思路，之后盖上答案
- 5、不看答案，把题目再做一遍，这次全写出来

语文现代主观题训练步骤：

- 6、六、再看一遍答案，思考自己第一遍写和第二遍写跟答案的区别
- 7、再次盖上答案，针对跟答案不一样的地方，重新构思重写
- 8、以上动作重复多次，直到跟答案一样
- 9、根据自己的理解，给第一次做的打分，思考丢分点

10、总结题目题型，答题思路、考法及答题方法

前期不求速度和质量，要的是思考的过程，只要有思考和总结，就会慢慢进步

语文现代主观题训练步骤：

前提，基础已经过关

什么是基础？ 概念

表现手法、表达方式、修辞手法等等

主观题主要考查分析、概括、鉴赏、探究能力，要求紧扣文本、分点作答、条理清晰、语言规范。

语文现代主观题考点：

内容理解与概括：

考法：概括段落/层次大意、概括事件过程、概括人物形象/特点、概括作者观点/情感等。

作用分析题：

考法：分析某句话、某个段落、某个标题、某个开头/结尾、某个意象、某个细节描写等在文中的作用

语文现代主观题考点：

含义理解题：

考法：理解文中重要词语、句子（尤其是含蓄、有深意、运用修辞的句子）的深层含义。

写作技巧赏析题

考法：分析文章运用的表现手法、表达方式、修辞手法及其作用效果。

语文古文部分：

古诗词鉴赏本质就是感受力，先搞定现代文，先锻炼基本功，有文字的画面感，再通过答案模仿法训练。

语文文言文部分：

文言文的本质和英语是一样的。都是语言能力

英语是外国人说的话，文言文是古人说的话

所以文言文的核心就是翻译

一个原则：逐字逐句

翻译完本质还是现代文阅读理解

语文文言文训练：

买一本文言文词汇：实词，虚词，古今异义词，通假字等等，用碎片化时间进行记忆背诵

整理往年高考题，只做文言文部分，每日分析一篇

逐字逐句搞懂文言文中所有不懂的词汇

基本一个月就能看懂大部分文言文的文章

语文作文部分：

议论文的核心是：你的观点是什么？

先练开头，再练框架，最后练结尾

论点，论据，论证

相信聚焦的力量

语文作文部分：

论点，论据，论证的概念？

论点，又叫论断，是作者所持的观点，它是议论文的中心观点，就像文章的灵魂一样，统领全文，决定着材料的选择和论证的方法。

论据，就是用来证明论点的判断，是理论的根据，多指事实。论据分为事实论据和道理论据两种。事实论据包括代表性的事例、确凿的数据、可靠的史实等，它们通过具体的事实来支撑论点。道理论据则包括人们普遍承认的理论、名言警句、公理定义等，它们通过抽象概括的道理来加强论点的说服力。

语文作文部分：

论点，论据，论证的概念？

论证，就是用论据来证明论点的过程，它揭示了论点和论据之间的内在逻辑关系。

论证要解决的是“如何进行论证”的问题，即如何通过合理的推理和分析，使论据有效地支持论点。

理解完概念之后，对写作文是否更有思路？

这就是概念清晰的重要性

语文作文部分训练：

找往年高考真题卷

把高考题里的作文整理出来

先练提炼论点的能力，提炼完对照答案，分析不同的作文考察方式论点的考察思路。

再练框架，最后练结尾。框架就是每段开头

平时积累论据：事实论据和道理论据

语文快速提分方式：

通过短视频等工具攻克基础概念部分

找到语文历年高考真题

根据题型题材聚焦训练

最好的老师是答案，不断分析踩分点

不断模仿，直至满分

英语

英语的本质

英语本质是语言，语言的核心是句子而不是单词。所以在单词的基础上，需要对句子翻译的不断积累。所以积累的是翻译越来越多的文章，而不只是背单词。背单词的目的是为了翻译出文章。

小时候怎么学习语文就怎么学英语

先学拼音（音标），再学生字（单词），组词（词组），造句（句子），阅读（文章）这就是英语学习的思路，单纯的背单词是无法学好英语的，这也是很多学生的误区。

单词没有句子就没有场景，

小时候怎么学习语文就怎么学英语

单词没有句子就没有场景，没有场景就记不住，不是孩子的问题，是方法的问题
举例：东西两边都有我的东西。

怎么背单词？

单词的最终形态是句子，但是基础是音标。就像语文如果不懂拼音，就学不好语文一样。

学会音标之后，用音标拼读法记单词

原则：逐字逐句翻译，搞懂每个单词意思，直至看英文跟看中文一样

怎么背单词？

背单词所有的方法都是基于一个核心：

重复，大量的重复

音标拼读法、词根词缀法

利用碎片化时间大量的重复：刷书法

英语的语法重要吗？

重要，但只有基础语法重要

我们中文让你分析语法，你分析得出来吗？

语法难学的原因也是概念问题

主谓宾，定状补分别是什么意思，什么是非谓语动词。

学语法之前，先把概念搞懂，必须清晰。模糊就是学习中最大的敌人。

英语的语法重要吗？

搞懂概念之后，到句子中分析语法

只要把最基本的语法搞懂即可，主谓宾定状补，这是大部分句子的结构。

实在来不及的，直接上抖音学习句子结构，不纠结，看得懂就行

英语的试卷结构

听力、阅读理解、完形填空、语法填空、七选五、读后续写、作文

所有题型考察的都是句子，而不是单词。所以单词只是基础，句子才是英语学习的核心。

英语听力训练：

学校的听力练习一般是让学生直接开始放听力，直接做题。做完再发原文和答案。

基础不好的孩子一点用没有。

学校的听力练习一般是让学生直接开始放听力，直接做题。做完再发原文和答案。

基础不好的孩子一点用没有。

先看原文，先解决原文中每个单词的意思，并且要熟读。熟读完之后再开始听，听的时候尽量跟读。直到全部听懂

先看原文，先解决原文中每个单词的意思，并且要熟读。熟读完之后再开始听，听的时候尽量跟读。直到全部听懂

听懂之后，再重新听听力做题。做完题看看是否有全对，做错的地方进行错题分析，着重看题目考察的点，陷阱是什么。

前期会很慢，但不重要，哪怕一两周才搞定一篇也比囫圇吞枣的听 100 篇的效果好。

英语作文训练：

背范文，

当基础过关后，可以用富兰克林模仿法进行作文的训练。

数理化

数理化的本质

基础：课本中的概念，公式，实验，例题等等

做题：做题流程，错题分析

模型：高阶总结解题模型，用模型快速解题

具体方法参照：初阶学习流程八步法

数理化的本质

不管是哪科，课本都是重中之重的。

八步法尽量不要拆分，训练有重心，但是尽量每个流程都走。

有个原则：低分段的前期刷题不要刷综合的难题，主要以课本的例题，课后题，教辅的例题，基础题部分。

提分的关键就是题型的匹配（备课环节会讲）

数理化的区别

数学的学习主要是对概念，知识点的运用。考察的是逻辑推理能力。怎么解题，怎么证明。关键就是解题步骤的分析，总结和梳理。

物理的核心是世界的规律，核心是观察，猜想，实验验证。基础是要理解物理概念规律的本质。公式只是辅助，公式只描述了数量关系，但是背后的推导过程，实验原理才是核心。数学每个步骤都是有决定关系和逻辑关系的，但是物理没有。

数理化的区别

化学：化学是一门研究物质与反应的学科。特点是教的不考，考的没教。知识点特别乱

化学的本质是演绎和推导：结构决定性质，性质影响反应，反应呈现实验现象，最后用实验验证结构。环环相扣。

所以化学不是简单的逻辑推理，而是研究现象的学科。数学是研究公式的应用，物理是研究公式的来源，而化学研究的是物质的实验现象。

数理化的区别

化学没有逻辑，课本杂乱，先把化学用结构，性质，反应进行分类。按照这个顺序进行复习和学习。

用英语的方式解释化学：化学式就是单词，方程式就是句型，化学反应定理就是语法。

单纯会这些没用，核心还是文章。考试的时候还是会有新的文章，所以教的不考，考的没教。

单纯的背单词语法是考不好英语的，需要做大量的阅读。化学也是一样，需要大规模的做题，才能真正理解知识点。

数理化学习方法区别

数学：主要学习知识点，概念的运用，核心是拆解答题思路和题目与知识点的关系。

物理：重心放在公式的推导，了解每个公式的来源，理解每个公式背后的实验原理和现象。

化学：重点是实验的步骤，深度了解结构，性质，反应等背后的原理。核心是演绎和推导。需要大规模的从做题中是学习演绎和推导的过程。

数理化共同的学习节奏

先搞定课本的基础概念，公式，实验。必须做到清晰

梳理知识点的结构框架

大量做题，做错题分析。找到题目和知识点的关联

最后总结答题模板和规律

数理化差生怎么体验学霸的感觉

动力激发的关键

先回归课本，做好概念，知识点课本问题的 0 死角穿透

开始做题，不会做，没思路没关系，直接看答案

用富兰克林模仿法进行学习

针对题目模仿步骤

观察分析：先看一遍答案，仔细分析答案的思路，然后闭眼回忆

模仿默写：脱离答案自己重新做一遍，如果有卡壳，重新看答案

卡点解决：针对不会的卡点，重点分析总结和记忆

再次重做：等一周后再次测试，把所有模仿过的题目，从头到尾再做一遍，这个时候每道题都会做，孩子的体验感就非常好了

学习过程的拆解

原本对一道题目束手无策，毫无思路

但经过看答案，了解了正确的思路后。就能通过默写和对比，弄清楚自己有哪些点有差距。

学习任务就从毫无目标的摸索，变成了针对这些点的攻克行为。

所有大的问题拆分成小的知识点

多次仿写和对比，就会不断缩短你与正确答案之间的距离，把差距越来越聚焦于更小的问题，这种拆分法在文科中更加适用。

历政地生

历政地生的本质

本质也是对课本中概念的深度理解，不理解就不会运用

历史的学习是靠对意义的理解，核心就是每个历史事件的分析，拆解。同时间段中国和世界发生的事情的掌握

政治和生物的学习核心就是知识框架，没有框架就不会提炼

地理的核心是地图，地图中各个位置的自然和人文的研究

历史的学习

- 1、时间线的大事件年表，分析在同一个时间段中国历史和世界历史的对应。(也可以先背课本的目录)
- 2、每个事件按照 5W+H 的方式进行记忆，what,when,where,who,why,how。
- 3、针对每个事件的五个意义：政治经济军事文化历史
- 4、背诵课本的表述方法，确保答题的严谨性

政治的学习

- 1、先背课本的目录，了解每本书的结构和知识点
- 2、针对每个章节涉及到的知识点，全部穿透
- 3、进行提取的方式梳理结构，做思维导图
- 4、背诵课本的知识点

地理的学习

- 1、地图是生命线，根据地图，深挖教材，从地图啃透课本中涉及的知识点。完成课后练习。
- 2、从章节到专题，用自然，人文，区域地理搭建框架
- 3、大量刷题，做错题分析，回归知识点

生物的学习

- 1、教材依然是核心，搞懂所有概念背后的实验
- 2、搭建知识点框架，可以用专题归纳法。按照计算，实验，图像，生物学史进行分类归纳
- 3、大量刷题，规范答题，做错题分析，回归知识点

学习的核心规律总结

- 1、回归课本，吃透教材-----穿透
- 2、搭建知识框架-----提取
- 3、大量刷题-----题目（审做分析）
- 4、按章节进行，再做综合题

所以学习的核心就是三大知识系统

- 1、基本功的训练
- 2、概念的穿透提取
- 3、题目模型的归纳总结

一定要提前学，初中的高分核心就是提前自学。

理科主抓计算，文科主抓标准答案思维。早早养成正确的学习流程习惯和思维。

一定要预习，预习依然重要，在预习中找到前置知识点，及时复习解决，才可进行刷题训练，提前预习解决各科问题，在老师之前提前进入一轮复习。通过大量刷题巩固知识点。

初中核心：快速搞定知识点，大量刷题，做分析

提升总方案设计三个阶段

- 一、单科突破：完成八步法（预、复、错）
- 二、按同样逻辑，教其他科目学习方法，复制到其他科目，以晚自习的规划为主。
- 三、各个时间段的规划：不断增加科目

第一阶段：单科突破

- 一、通过职业规划，确定最终目标
- 二、根据当前分数情况分析，确定要提分的科目
- 三、根据分数段情况进行方案节奏的设计

一、通过职业规划，确定最终目标

计划是为目标服务的，所以必须先明确学习是为了什么

根据学生未来想要的生活，确定职业目标，按照职业目标选择专业，根据目前成绩情况和孩子状态制定院校目标，找出近几年的录取分，确定高考的分数目标

目标制定：符合当下的成绩水平

二、确定提分科目

各科均衡，都不太差

确认提分性价比

理科：数学入手，英语跟上，生物，化学，物理，语文

文科：数学入手，英语跟上，地理，政治，历史，语文

第二阶段：复制，晚自习管理

- 一、复制到其他科目
- 二、晚自习时间管理

复制到其他科目

- 1、经历过一科完整的学习流程，有了学习动力，复盘改变和感受。
- 2、再次找到一科，切记不可贪多，一定要一科一科来。
- 3、一旦加上新科目就会出现时间安排的问题，先主要以晚自习的时间规划为主。

晚自习时间管理

核心是计划的制定

晚自习的重心都以目标科目为主，

计划是为目标服务的

晚自习时间管理实操

晚自习训练

动作：计划、复习、作业，错题，预习

目标科目做以上动作，其他科目完成作业即可。错题环节加入已提分科目

把控管理实操

- 1、如何做计划，明确一定要完成的学习动作

计划：

在纸上将要完成的所有任务，作业等列出来

任务顺序排列原则：

- 1、从简单到难
- 2、根据目标列计划（计划为目标服务）
- 3、优先确保一定要做的任务：复习，错题

番茄时钟法：定任务时间

核心：用时间切割任务，而非用任务切割时间

把控管理实操

做不完怎么办？

每个任务时间一到必须停止。复盘做不完的原因，是否有走神，发呆的情况，是否足够专注。如果是，可能是任务本身安排问题，则不断调整计划内容。多调整几次之后就清晰了。

把控管理实操

2、做一遍计划，问自己每个任务的原因

任务清单：把所有要做的任务，带着学生梳理出来。

计划清单：把任务写进计划表，规划每个任务的时间

Plan B：如果没完成怎么办？专门留出一个时间处理未完成而又必须完成的任务时间

记住核心：复习和错题不能没有时间做；

把控管理实操

3、让学生回学校按照机构的体验进行晚自习计划制定

注意事项：一周先挑一天做就好，让学生自己挑，问原因，为什么是那一天。

直到他在学校的那一天完成的不错，再开始增加完成的天数。直至形成习惯。

第三阶段：碎片时间利用

1、把所有碎片化时间列出来

2、挑一个碎片化时间

3、明确一个任务，提前想象完成场景，是否确保能做到

4、每天的碎片化任务都要完成，没完成复盘原因。可以用其他碎片化时间。

5、记录任务完成情况。

6、确认感受，是否增加其他时间段

7、慢慢增加其他时间段的安排，直至填满

8、全部完成后，开始学习制作假期计划

每个阶段标准

第一阶段：能够在一科完整的做完预习，复习的穿透和提取，养成良好的做题习惯，并且会做错题分析。

第二阶段：能够很好的安排两科的规划学习，每周计划的任务都有重心和重点。

学生能自主思考

第三阶段：合理的利用好时间，慢慢复制到全科，能够有逻辑的做好全科的规划。

极致利用每个时间

至此，如果能完成这三个阶段的学习，那么一定是一个学习高手了。